Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^4$ là

A. x^4+C. **B.** $4x^3+C$. **C.** $\frac{x^5}{5}+C$. **D.** x^5+C.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$. Biết $F(1)=1$, tính $F(4)$.

A. 7. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm khẳng định đúng.

A. $\int \sin x.\mathrm{d}x=\cos x+C$. **B.** $\int \sin x.\mathrm{d}x=-\cos x+C$.

C. $\int \cos x.\mathrm{d}x=-\sin x+C$ **D.** $\int \cos 2x.\mathrm{d}x=\sin 2x+C$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y=x^2-3^x+\frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3}-\frac{3^x}{\ln 3}-\frac{1}{x^2}+C$. **B.** $\frac{x^3}{3}-3^x+\frac{1}{x^2}+C$.

C. $\frac{x^3}{3}-\frac{3^x}{\ln 3}+\ln|x|+C$. **D.** $\frac{x^3}{3}-\frac{3^x}{\ln 3}-\ln|x|+C$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\mathrm{e}^x+x$ là

A. $\mathrm{e}^x+\frac{x^2}{2}+C$. **B.** e^x+x^2+C. **C.** $\frac{\mathrm{e}^x}{\ln 2}+x^2+C$. **D.** $\mathrm{e}+\frac{x^2}{2}+C$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính $\int \frac{1}{x.\ln 2}.\log_2 x\mathrm{d}x$.

A. $\log x^2+C$. **B.** $\frac{\log_2^2 x}{2}+C$. **C.** $\log_2^2 x+C$. **D.** $\frac{\log_2 x^2}{2}+C$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính $\int \frac{2}{x}.\ln x\mathrm{d}x$.

A. $\ln^2 x+C$. **B.** $\ln x^2+C$. **C.** $\ln x+C$. **D.** $2.\ln x+C$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)=x^2+\sin 2x$ là

A. $2x+2\cos 2x+C$. **B.** $2x-2\cos 2x+C$. **C.** $\frac{x^3}{3}-\frac{1}{2}\cos 2x+C$. **D.** $\frac{x^3}{3}+\frac{1}{2}\cos 2x+C$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tìm nguyên hàm $I=\int \frac{x^2-2025}{x\left(x^2+2025\right)}\mathrm{d}x$.

A. $I=\ln\left|x-\frac{2025}{x}\right|+C$. **B.** $I=\ln\left|1-\frac{2025}{x}\right|+C$.

C. $I=\ln\left|x+\frac{2025}{x}\right|+C$. **D.** $I=\ln\left|1+\frac{2025}{x}\right|+C$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Biết $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+2025}+\sqrt{x+2024}}=a(x+2025)\sqrt{x+2025}+b(x+2024)\sqrt{x+2024}+C$ với a,b là các số hữu tỉ và C là hằng số bất kì. Tính $S=2025a+3b$.

A. 1348. **B.** 4049. **C.** -1348. **D.** 1352.

PHẦN I · CÂU 11

Bổ sung điều kiện đã duyệt: hằng số C trong công thức f(x) = (1/90) ln|(x−45)/(x+45)| + C là như nhau trên cả ba khoảng xác định.

Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-45;45\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x^2-2025}$, $f(25)=0$. Tính $f(-50)$ thuộc khoảng nào?

A. $(0;1)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(-2;-1)$. **D.** $(1;2)$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: hệ số mẫu số 90 thành 91 theo phép biến đổi và các phương án nguồn; bản gốc giữ riêng.

Câu 12: Tìm nguyên hàm $I=\int \dfrac{x^2+45}{x^4-91x^2+2025}\mathrm{d}x$.

A. $I=\ln\left|\dfrac{x^2+x-45}{x^2-x-45}\right|+C$.

B. $I=\ln\left|\dfrac{x^2-x-45}{x^2+x-45}\right|+C$.

C. $I=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x^2+x-45}{x^2-x-45}\right|+C$.

D. $I=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x^2-x-45}{x^2+x-45}\right|+C$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=4x^3-6x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0)=2$.

a) $F(x)=f'(x)$.

b) $F'(x)=f(x)$.

c) $F(x)=x^4-3x^2+2$.

d) $F(1)=3$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2x-1$ và $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x$.

a) $F'(x)=x^3-3x^2+2x-1$.

b) Hàm số $y=\dfrac{1}{4}x^4-x^3+x^2-x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

c) $F(x)=\dfrac{1}{4}x^4-x^3+x^2-x$.

d) Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=1$. Khi đó $F(1)=\dfrac{5}{4}$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số hàm số $f(x)=\dfrac{2x+1}{x}$.

a) $\int f(x)dx = x+\ln|x|+C$.

b) Nếu $F(1)=0$ thì $F(2)=2+\ln 2$.

c) $F(2x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(2x)$.

d) Hàm số $f(e^x)$ có một nguyên hàm là $2x+e^{-x}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $F(x)=\int\left(4^x+2^x+1\right)dx$.

a) $F(x)=\int 4^x dx+\int 2^x dx+\int dx$.

b) $F(x)=\dfrac{2^{2x}+2^x}{\ln 2}+x+C$.

c) Nếu $F(1)=\dfrac{4}{\ln 2}$ thì $F(2)=\dfrac{12}{\ln 2}-1$.

d) Nếu $G(x)=\int\dfrac{8^x+1}{2^x+1}dx$ thì $G(x)=F(x)+C$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\mathrm{e}^x+2x$ thỏa mãn $F(0)=\dfrac{3}{2}$. Tìm $F(2)$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\cos x.\sin^2 x$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa mãn $F(0)=2025$. Tính $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Biết rằng hàm số $F(x)=x+2024$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$; hàm số $G(x)=\dfrac{x^2}{4}+2025$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Gọi $H(x)=\int f(x).g(x)dx$, biết $H(4)=4$. Tính $H(1)$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao $3,0(\text{m})$ đang không chứa nước. Người ta cần thay nước mới cho hồ bơi nên dùng máy bơm để bơm nước vào hồ, giả sử $h(t)$ (m) là chiều cao của mực nước đã được bơm vào tại thời điểm t giờ. Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của mực nước tại giờ thứ t kể từ lúc bắt đầu bơm nước vào hồ là $h'(t)=\dfrac{\sqrt[3]{t+3}}{5}$. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ lúc bắt đầu bơm thì hồ đạt được độ sâu $2,1(\text{m})$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-5m/s^2$. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng đường 41,6 mét. Vận tốc của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu m/s?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc $15m/s$ thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó $50m$, người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-3t+15(m/s)$, trong đó t (giây). Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*